



LN_Education

ÉNONCÉ

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé (EMS)

Épreuve de Chimie — Session 2011

*Masses molaires en $g \cdot mol^{-1}$: $M(S)=32$; $M(C)=12$; $M(H)=1$; $M(O)=16$; $M(Na)=23$; $M(Cl)=35,5$.
 Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ S.I.}$*

Exercice 1 : décontamination des lentilles de contact

Les lentilles de contact souples doivent être retirées quotidiennement. Leur entretien se fait en deux étapes : une décontamination par une solution de peroxyde d'hydrogène (ou eau oxygénée de formule brute H_2O_2) pour éliminer les germes pathogènes, suivie de la décomposition du peroxyde d'hydrogène pour que la lentille puisse être remise, sans danger, au contact de l'œil.

On se propose d'étudier, en présence d'un catalyseur, la décomposition du peroxyde d'hydrogène contenu dans une solution S_0 utilisée pour la décontamination des lentilles de contact et d'identifier le mode opératoire conduisant à la décontamination la plus rapide.

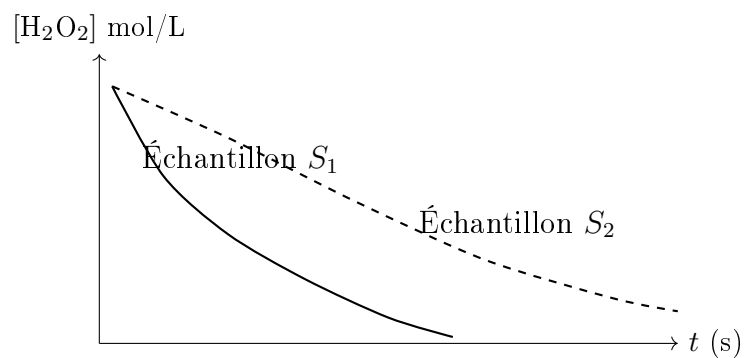
De cette solution commerciale, on prépare 200 mL d'une solution S plus diluée de concentration C_S . On prélève de la solution S deux échantillons : l'un sera appelé S_1 et l'autre S_2 . Les volumes des deux échantillons sont égaux à $V_S = 50 \text{ mL}$. Dans chaque échantillon, le peroxyde d'hydrogène se décompose en eau et en dioxygène. L'étude est menée à la température ambiante de 25°C .

On utilise parallèlement deux catalyseurs : le platine solide, déposé sous forme de poudre sur un support de plastique, et la catalase qui est une enzyme soluble en solution aqueuse. À l'instant $t = 0$, on introduit le platine dans l'échantillon de solution S_1 et la catalase dans l'échantillon de solution S_2 . On détermine à divers instants le volume de dioxygène dégagé et on en déduit la concentration en peroxyde d'hydrogène restant en fonction du temps : $[H_2O_2] = f(t)$ (voir figure).

Données de l'étiquette de la solution commerciale de décontamination S_0 : densité 1,2 ; masse molaire 34 g/mol ; pourcentage massique 2,6.

- 1.1. Décrire en quelques lignes le mode opératoire à suivre pour préparer, à partir de S_0 , 200 mL de solution S de concentration en peroxyde d'hydrogène $C_S = 0,100 \text{ mol/L}$. On prendra $C_0 = 0,918 \text{ mol/L}$ pour la concentration de la solution S_0 .
- 1.2. L'une des catalyses est qualifiée d'hétérogène. De quelle catalyse s'agit-il et dites pourquoi ?
- 1.3. Vérifier que la concentration molaire volumique en peroxyde d'hydrogène de la solution commerciale S_0 vaut $C_0 = 0,918 \text{ mol/L}$.
- 1.4. Établir la relation qui permet de calculer la concentration en peroxyde d'hydrogène restant à la date t en fonction du volume de dioxygène dégagé à cette date.
- 1.5. Définir la vitesse volumique instantanée de disparition du peroxyde d'hydrogène à la date t . Comment la détermine-t-on expérimentalement ?

- 1.6. À quelle date la vitesse volumique de disparition du peroxyde d'hydrogène est-elle maximale ? Pour chacun des échantillons S_1 et S_2 , déterminer graphiquement sa valeur.
- 1.7. Quel facteur cinétique détermine l'évolution de la vitesse au cours du temps ?
- 1.8. Déterminer le temps de demi-réaction dans les deux cas. Quel est le mode opératoire conduisant à la décontamination la plus rapide ?



Exercice 2 : piscine et bisulfate de sodium

Pour abaisser le pH des eaux d'une piscine, on utilise une poudre appelée « pH moins » qui contient du bisulfate de sodium, encore appelé hydrogénosulfate de sodium, de formule NaHSO_4 .

On considère que les propriétés acido-basiques de cette poudre sont dues uniquement à la présence d'un hydrogénosulfate HSO_4^- appartenant au couple $\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-}$.

On se propose de déterminer le pK_a du couple ainsi que le pourcentage massique d'hydrogénosulfate contenu dans cette poudre. Pour cela, on va utiliser les méthodes décrites ci-après.

A. Détermination du pK_a

On effectue différents mélanges d'un volume V_1 de solution de sulfate de sodium et d'un volume V_2 de solution d'hydrogénosulfate de sodium de même concentration molaire volumique. Lorsque l'un des mélanges M_i est réalisé, on mesure son pH et on fabrique le mélange suivant. On obtient le tableau de valeurs suivant :

Mélange	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8
Volume V_1 (mL) de S_1	20	30	40	50	60	60	60	60
Volume V_2 (mL) de S_2	60	60	60	60	50	40	30	20
pH	1,4	1,6	1,7	1,8	2	2,1	2,2	2,4

- 2.1. Montrer que les proportions de S_1 et S_2 sont telles que pour chaque mélange $\frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]} = \frac{V_1}{V_2}$.
- 2.2. Tracer la courbe représentant $\text{pH} = f\left(\log \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]}\right)$. Échelles : 10 cm pour 1 unité de $\log \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]}$ et 4 cm pour 1 unité de pH.
- 2.3. Dédurre de la courbe la relation entre pH et $\log \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]}$.
- 2.4. Écrire l'équation-bilan représentant la réaction de l'ion hydrogénosulfate avec l'eau. Donner la relation définissant la constante d'acidité K_a du couple $\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-}$ en solution aqueuse puis exprimer le pH d'une solution contenant à la fois des ions hydrogénosulfate et des ions sulfate, en fonction de pK_a , $[\text{HSO}_4^-]$ et $[\text{SO}_4^{2-}]$.
- 2.5. Dédurre des questions précédentes la valeur approchée du pK_a du couple $\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-}$ que ces mesures permettent d'obtenir.

B. Détermination du pourcentage massique

On place 1,0 g d'hydrogénosulfate de sodium dans un erlenmeyer. On ajoute alors 20,0 mL de soude de concentration $C_b = 1,00 \text{ mol/L}$, la quantité de base est alors en excès par rapport à celle des ions hydrogénosulfate. On dose l'excès de soude par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 1,00 \text{ mol/L}$ que l'on verse progressivement dans l'erlenmeyer en présence d'un indicateur coloré approprié. Le virage de ce dernier est observé quand on verse 12,2 mL de solution d'acide chlorhydrique.

- 2.6. Écrire l'équation-bilan du dosage des ions OH^- restant.

- 2.7. Déterminer la quantité n_1 d'ions HO^- ayant réagi avec 1,0 g de poudre « pH moins ». En déduire la quantité de matière hydrogénosulfate de sodium contenue dans 1,0 g de cette poudre.
- 2.8. Déterminer le pourcentage massique d'hydrogénosulfate de sodium contenu dans cette poudre.

Exercice 3 : solubilité du phénol

Pour une température de 25°C et sous une pression de 1 bar, le phénol est un solide faiblement soluble dans l'eau. Il est irritant pour la peau.

La formule du phénol est $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$. Sa masse molaire moléculaire est $M = 94 \text{ g/mol}$. En solution aqueuse, le phénol est un monoacide faible dont la base conjuguée est l'ion phénolate de formule $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$.

Lors d'un TP un élève se propose de déterminer expérimentalement, à 25°C , la solubilité du phénol dans l'eau et le pK_a du couple $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}/\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$. Dans tout l'exercice les solutions étudiées sont à 25°C . Dans un erlenmeyer, il introduit 10 g de phénol solide et environ 100 mL d'eau distillée. Le mélange est longuement agité. Il constate alors qu'il reste un dépôt solide au fond de l'erlenmeyer. Il filtre et obtient une solution aqueuse (S) de phénol de concentration molaire volumique inconnue C.

Pour déterminer la concentration molaire volumique C de la solution aqueuse (S) de phénol, il réalise le dosage d'un volume $V_a = 10,0 \text{ mL}$ de la solution aqueuse (S) par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire volumique $C_b = 1,00 \text{ mol/L}$. Le dosage suivi par pH-métrie lui a permis de disposer seulement des valeurs expérimentales suivantes :

$V_b \text{ (mL)}$	1	2	3	4	5	6	7
pH	9,15	9,52	9,78	10	10,22	10,45	10,64
$1/V_b \text{ (mL}^{-1}\text{)}$							
$[\text{H}_3\text{O}^+] \text{ (} 10^{-11} \text{ mol/L)}$							

Ces valeurs ne permettent pas d'atteindre l'équivalence acido-basique.

- 3.1. Écrire l'équation-bilan de la réaction chimique entre la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium et le phénol. La réaction sera supposée totale.
- 3.2. Montrer qu'avant l'équivalence on peut exprimer la quantité de matière n_p de phénol dans la solution par la relation $n_p = C_b(V_b^E - V_b)$, V_b étant le volume d'hydroxyde de sodium versé et V_b^E le volume d'hydroxyde de sodium qu'il faut verser pour atteindre l'équivalence acido-basique.
- 3.3. En utilisant l'expression précédente, établir la relation $\frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-]} = \frac{V_b^E}{V_b} - 1$.
- 3.4. Déduire des questions précédentes l'expression, avant l'équivalence, de la concentration en ions hydronium en fonction de K_a , V_b et V_b^E .
- 3.5. Recopier le tableau de mesures, le compléter et tracer la courbe $[\text{H}_3\text{O}^+] = f\left(\frac{1}{V_b}\right)$.
- 3.6. À partir de cette courbe déterminer le K_a et le volume de base qui devait correspondre à l'équivalence. Quelle valeur du pK_a obtient-on ?
- 3.7. Trouver la concentration C ainsi que la solubilité en g/L du phénol à 25°C .

Exercice 4 : diabétique et boisson « light »

L'aspartame a été découvert en 1965 par le Dr James Schlatter. Il étudiait les acides aminés lorsque, par hasard, en portant son doigt à sa bouche, il sentit un goût sucré et agréable. L'aspartame est édulcorant (additif alimentaire servant à parfumer ou donner du goût sucré aux aliments) utilisé par les diabétiques ou les personnes désirant suivre un régime. Son pouvoir sucrant est égal à 180. La saveur sucrée est forte (le pouvoir sucrant de référence est celui du saccharose, qui est égal à 1) et dépourvue d'arrière-goût désagréable. Lorsque l'aspartame atteint l'estomac il peut subir une hydrolyse qui conduit à la formation de phénylalanine, d'acide aspartique et de méthanol.

On donne, à la fin de l'exercice, les formules semi-développées de l'aspartame et d'autres composés évoqués dans l'énoncé.

- 4.1. Recopier la formule de l'aspartame puis entourer et nommer les groupes fonctionnels présents dans cette molécule.
- 4.2. La phénylalanine possède un atome de carbone asymétrique.
 - 4.2.1. Rappeler ce qu'on appelle carbone asymétrique. Recopier la formule de la phénylalanine et indiquer par un astérisque l'atome de carbone asymétrique.
 - 4.2.2. Dessiner, en projection de Fischer, la configuration D de la phénylalanine.
- 4.3. L'acide aspartique est un acide alpha-aminé. Dans certaines conditions, il peut réagir avec l'alanine pour former un dipeptide Asp-Ala que l'on retrouve dans l'hémoglobine. Les abréviations Asp et Ala sont utilisées respectivement pour l'acide aspartique et pour l'alanine.
 - 4.3.1. Sur la molécule d'acide aspartique que l'on recopiera, identifier le(s) atome(s) de carbone asymétrique(s) par un astérisque. Dessiner l'acide L-aspartique en représentation de Fischer.
 - 4.3.2. Écrire la formule semi-développée du dipeptide Asp-Ala et y entourer la liaison peptidique.
 - 4.3.3. Écrire les formules semi-développées des autres dipeptides susceptibles d'être obtenus.
- 4.4. Le méthanol obtenu lors de l'hydrolyse de l'aspartame est un alcool très toxique. L'étiquette d'une boisson « light » indique la teneur de cette boisson en aspartame : 0,5 g/L.
 - 4.4.1. Calculer la masse maximale de méthanol susceptible d'être libérée par un litre de cette boisson sachant qu'une mole d'aspartame donne une mole de méthanol.
 - 4.4.2. Quel volume maximal de boisson « light » peut consommer, en un jour, un diabétique de masse 63 kg sachant que la dose journalière acceptable est de 4,35 mg de méthanol par kilogramme de masse corporelle ?

Masses molaires en g/mol : aspartame 294 ; méthanol 32.

Exercice 5 : fibre optique et silice

La grande majorité des fibres optiques est en verre, plus précisément en silice pure, car c'est le matériau qui présente actuellement le moins d'absorption. La silice SiO_2 d'une fibre optique est généralement obtenue par oxydation du tétrachlorosilane SiCl_4 par l'oxygène.

On se propose d'étudier cette réaction, notamment du point de vue cinétique. En dessous de 900°C , SiCl_4 et O_2 ne réagissent pas. Entre 900 et 1100°C environ, l'oxydation du SiCl_4

par O_2 donne des oxychlorures, notamment Si_2OCl_6 et $Si_4O_3Cl_8$, accompagnée de Cl_2 . Au-delà de $1200^\circ C$, les oxychlorures ne sont plus formés : l'oxydation est complète et donne uniquement de la silice.

Pour suivre la cinétique de la formation de la silice au-delà de $1200^\circ C$, on se propose de mesurer l'évolution de la concentration de $SiCl_4$, notée $[SiCl_4]$, en fonction du temps. Pour cela, on dose le dichlore formé par la réaction, par le protocole ci-dessous.

Les réactifs O_2 et $SiCl_4$, sous forme de gaz, passent à débit constant à travers un four chauffé à $1200^\circ C$ où se produit la réaction. Le mélange gazeux en sortie, contenant les réactifs n'ayant pas réagi et les produits de la réaction, barbote dans $V_1 = 100$ mL d'une solution aqueuse notée (S_1) d'iodure de potassium ($K^+ + I^-$) à la concentration $C_1 = 8,00 \times 10^{-3}$ mol/L et de thiosulfate de sodium ($2Na^+ + S_2O_3^{2-}$) à la concentration molaire 1 mol/L et de thiosulfate servant de catalyseur. On donne les couples : $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$; I_2/I^- ; Cl_2/Cl^- .

- 5.1. Écrire l'équation de la formation de la silice au-delà de $1200^\circ C$.
- 5.2. Écrire les demi-équations électroniques puis l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction entre le dichlore produit et les ions $S_2O_3^{2-}$.
- 5.3. Les ions $S_2O_3^{2-}$ en excès sont ensuite dosés par une solution (S_2) de diiode de concentration $C_2 = 5,00 \times 10^{-3}$ mol/L à laquelle on ajoute quelques gouttes d'empois d'amidon.
 - 5.3.1. Écrire l'équation de la réaction de dosage. Quel est le rôle de l'empois d'amidon ?
 - 5.3.2. Le volume de solution (S_2) à verser pour atteindre l'équivalence vaut $V_{eq} = 19,3$ mL. En déduire la quantité de matière de $S_2O_3^{2-}$ ayant réagi avec le dichlore.
- 5.4. Sachant que le gaz a barboté dans la solution (S_1) pendant un temps $t = 10$ minutes, calculer le débit molaire D_m (en mol/s) de dichlore à la sortie du four.
- 5.5. Sachant que le débit volumique D_v du gaz vaut 2,3 mL/s, calculer la concentration $[Cl_2]$ à la sortie du four.
- 5.6. La concentration du $SiCl_4$ avant le four, notée $[SiCl_4]_0$, est égale à $3,3 \times 10^{-1}$ mol/L. En déduire la concentration $[SiCl_4]$ à la sortie du four.